

Zlomky, desetinná čísla, mocniny a odmocniny

Téma 1 · 16 úloh od základu po náročnější · postupy řešení na konci

Printopia.

Číselné výrazy se zlomky, desetinnými čísly, mocninami a odmocninami se u zkoušky objevují každý rok, hlavně v úloze 2, a zlomky se vracejí i v rovnicích a slovních úlohách. Kalkulačka není povolena. V části s postupem stojí nezkrácený zlomek bod, proto výsledek vždy zkraťte na základní tvar.

Na co si dát pozor

- Před sčítáním a odčítáním převed'te zlomky na společného jmenovatele, nejlépe na nejmenší společný násobek jmenovatelů.
- Dělit zlomkem znamená násobit převrácenou hodnotou: $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$.
- Smíšené číslo převed'te na zlomek: $2\frac{1}{3} = \frac{7}{3}$. Desetinné číslo převed'te na zlomek podle řádů a zkraťte: $0,25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$.
- Pořadí operací: nejdřív závorky, mocniny a odmocniny, pak násobení a dělení, nakonec sčítání a odčítání. U složeného zlomku spočítejte zvlášť čítele a jmenovatel a pak čítele vydělte jmenovatelem.
- Pozor na znaménka: $(-3)^2 = 9$, ale $-3^2 = -9$. Lichá mocnina záporného čísla je záporná: $(-2)^3 = -8$. Záporný exponent znamená převrácenou hodnotu: $2^{-3} = \frac{1}{8}$ a $(\frac{2}{3})^{-2} = \frac{9}{4}$. Dále platí $5^0 = 1$ (nenulové číslo na nultou je 1) a $10^{-2} = 0,01$.
- Druhá odmocnina čísla je nezáporné číslo, jehož druhá mocnina se rovná tomuto číslu: $\sqrt{49} = 7$. Druhé mocniny čísel 11 až 20 jsou u zkoušky uvedeny na poslední straně sešitu ($17^2 = 289$, tedy $\sqrt{289} = 17$). Odmocnina ze součtu se nerovná součtu odmocnin: $\sqrt{9 + 16} = 5$, ne $3 + 4$. Odmocninu ze součinu naopak rozdělit smíte: $\sqrt{4 \cdot 25} = 2 \cdot 5$.

ŘEŠENÝ PŘÍKLAD

Vypočtete a výsledek запиšte v základním tvaru: $(-2)^3 + 3^2 \cdot \frac{5}{6} - \sqrt{81} : 6$

1. Nejdřív mocniny a odmocnina: $(-2)^3 = -8$, $3^2 = 9$ a $\sqrt{81} = 9$.

2. Pak násobení a dělení: $9 \cdot \frac{5}{6} = \frac{45}{6} = \frac{15}{2}$ a $9 : 6 = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$.

3. Zbývá sčítání a odčítání: $-8 + \frac{15}{2} - \frac{3}{2} = -8 + \frac{12}{2} = -8 + 6$.

4. $-8 + 6 = -2$.

Výsledek: -2

● Základ

1. Vypočtete: $\frac{5}{6} - \frac{3}{8}$

2. Vypočtete: $\frac{7}{10} : \frac{14}{15}$

3. Zapište desetinné číslo 1,25 jako zlomek v základním tvaru a jako smíšené číslo.

4. Vypočtete: $\sqrt{81} - 2^3 + (-3)^2$

5. Které z těchto čísel je největší? Vyberte jednu možnost.

A) $\frac{3}{5}$

B) 0,58

C) $\frac{4}{7}$

D) $\frac{5}{9}$

E) 0,56

● Jako u zkoušky

6. Vypočtete: $2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{14} - \frac{1}{4}$

7. Vypočtete složený zlomek: $(\frac{3}{4} + \frac{5}{6}) / (\frac{5}{3} - \frac{1}{2})$

8. Vypočtete a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru: $1,5 \cdot \frac{2}{3} + 0,25 : \frac{1}{2}$

9. Vypočtete a výsledek zapište v základním tvaru: $2^{-3} + (\frac{1}{2})^{-2} - 5^0$

10. Vypočtete a výsledek запиšte jako desetinné číslo: $(2,5 \cdot 10^2) \cdot (4 \cdot 10^{-3}) + 0,3^2$

11. Platí tato tvrzení? Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).

1. $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{10}$ ☐ ANO ☐ NE

2. $\frac{3}{4} : \frac{3}{8} = 2$ ☐ ANO ☐ NE

3. Třetina z šesti je 2. ☐ ANO ☐ NE

12. Řešte rovnici: $\frac{2}{3} \cdot x + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$

● Náročnější

13. Žáci třídy volili mezi třemi výlety. Do hor se přihlásilo $\frac{2}{5}$ žáků, k vodě $\frac{1}{4}$ žáků a do muzea zbylých 21 žáků. Kolik žáků je ve třídě?

14. Vypočtete: $(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) : (\frac{1}{3} - \frac{1}{4}) - \frac{4}{5} \cdot (1 + \frac{1}{4})$

15. Vypočtete a výsledek запиšte v základním tvaru: $(\sqrt{(\frac{25}{16})} - (\frac{2}{3})^{-1}) : (\frac{-1}{2})^3$

16. Obdélníková zahrada má rozměry 8 m a 18 m. Majitel chce změnit její tvar na čtverec o stejném obsahu a oplotit ji po celém obvodu. Metr plotu stojí 450 Kč. Kolik korun za plot ušetří oproti oplocení původní obdélníkové zahrady?

Postupy řešení: Zlomky, desetinná čísla, mocniny a odmocniny

1. Vypočtete: $\frac{5}{6} - \frac{3}{8}$

1. Nejmenší společný násobek jmenovatelů 6 a 8 je 24.

$$2. \frac{5}{6} = \frac{20}{24}, \frac{3}{8} = \frac{9}{24}.$$

$$3. \frac{20}{24} - \frac{9}{24} = \frac{11}{24}.$$

Výsledek: $\frac{11}{24}$

2. Vypočtete: $\frac{7}{10} : \frac{14}{15}$

1. Dělení zlomkem nahradíme násobením převrácenou hodnotou: $\frac{7}{10} \cdot \frac{15}{14}$.

2. Zkrátíme křížem: 7 a 14 sedmi, 15 a 10 pěti, vyjde $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}$.

$$3. \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{4}.$$

Výsledek: $\frac{3}{4}$

3. Zapište desetinné číslo 1,25 jako zlomek v základním tvaru a jako smíšené číslo.

$$1. 1,25 = \frac{125}{100}.$$

$$2. \text{Zkrátíme číslem 25: } \frac{125}{100} = \frac{5}{4}.$$

$$3. \frac{5}{4} = \frac{4}{4} + \frac{1}{4} = 1 \frac{1}{4}.$$

Výsledek: $\frac{5}{4} = 1 \frac{1}{4}$

4. Vypočtete: $\sqrt{81} - 2^3 + (-3)^2$

1. Odmocnina: $\sqrt{81} = 9$, protože $9^2 = 81$.

2. Mocniny: $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ a $(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = 9$. Záporné číslo v závorce se umocňuje celé.

$$3. 9 - 8 + 9 = 10.$$

Výsledek: 10

5. Které z těchto čísel je největší?

1. Převádíme zlomky na desetinná čísla: $\frac{3}{5} = 0,6$; $\frac{4}{7} \approx 0,571$; $\frac{5}{9} \approx 0,556$.

2. Porovnáme: $0,6 > 0,58 > 0,571 > 0,56 > 0,556$.

3. Největší je $\frac{3}{5}$, možnost A.

Výsledek: A

6. Vypočtete: $2 \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{14} - \frac{1}{4}$

1. Smíšené číslo převedeme na zlomek: $2 \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$.

2. $\frac{7}{3} \cdot \frac{3}{14} = \frac{21}{42} = \frac{1}{2}$.

3. $\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$.

Výsledek: $\frac{1}{4}$

7. Vypočtete složený zlomek: $(\frac{3}{4} + \frac{5}{6}) / (\frac{5}{3} - \frac{1}{2})$

1. Číselník: $\frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12}$.

2. Jmenovatel: $\frac{5}{3} - \frac{1}{2} = \frac{10}{6} - \frac{3}{6} = \frac{7}{6}$.

3. $\frac{19}{12} : \frac{7}{6} = \frac{19}{12} \cdot \frac{6}{7} = \frac{114}{84} = \frac{19}{14}$.

Výsledek: $\frac{19}{14}$

8. Vypočtete a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru: $1,5 \cdot \frac{2}{3} + 0,25 : \frac{1}{2}$

1. Desetinná čísla převedeme na zlomky: $1,5 = \frac{3}{2}$ a $0,25 = \frac{1}{4}$.

2. Násobení: $\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} = 1$.

3. Dělení: $\frac{1}{4} : \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \cdot 2 = \frac{1}{2}$.

4. Součet: $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.

Výsledek: $\frac{3}{2}$

9. Vypočtete a výsledek zapište v základním tvaru: $2^{-3} + (\frac{1}{2})^{-2} - 5^0$

1. Záporný exponent znamená převrácenou hodnotu: $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$.

2. U $(\frac{1}{2})^{-2}$ zlomek převrátíme a umocníme: $2^2 = 4$.

3. Nultá mocnina je 1: $5^0 = 1$.

4. $\frac{1}{8} + 4 - 1 = \frac{1}{8} + 3 = \frac{1}{8} + \frac{24}{8} = \frac{25}{8}$.

Výsledek: $\frac{25}{8}$

10. Vypočtete a výsledek zapište jako desetinné číslo: $(2,5 \cdot 10^2) \cdot (4 \cdot 10^{-3}) + 0,3^2$

1. $10^2 = 100$ a $10^{-3} = \frac{1}{1000} = 0,001$.

2. $2,5 \cdot 10^2 = 250$ a $4 \cdot 10^{-3} = 0,004$, tedy $250 \cdot 0,004 = 1$.

3. $0,3^2 = 0,3 \cdot 0,3 = 0,09$ (ne 0,9).

4. $1 + 0,09 = 1,09$.

Výsledek: 1,09

11. Platí tato tvrzení?

1. $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$, ne $\frac{3}{10}$. Sčítají se jen čitatelé, jmenovatel zůstává stejný. Tvrzení neplatí.
2. $\frac{3}{4} : \frac{3}{8} = \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{3} = \frac{24}{12} = 2$. Platí.
3. $\frac{1}{3} \cdot 6 = \frac{6}{3} = 2$. Platí.

Výsledek: NE, ANO, ANO

12. Řešte rovnici: $\frac{2}{3} \cdot x + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$

1. Odečteme $\frac{1}{4}$: $\frac{2}{3} \cdot x = \frac{7}{12} - \frac{3}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$.
2. Vydělíme zlomkem $\frac{2}{3}$, tedy vynásobíme jeho převrácenou hodnotou: $x = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$.
3. Zkouška: $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$. ✓

Výsledek: $x = \frac{1}{2}$

13. Žáci třídy volili mezi třemi výlety. Do hor se přihlásilo $\frac{2}{5}$ žáků, k vodě $\frac{1}{4}$ žáků a do muzea zbylých 21 žáků. Kolik žáků je ve třídě?

1. Hory a voda dohromady: $\frac{2}{5} + \frac{1}{4} = \frac{8}{20} + \frac{5}{20} = \frac{13}{20}$ všech žáků.
2. Do muzea zbývá $1 - \frac{13}{20} = \frac{7}{20}$ všech žáků, a to je 21 žáků.
3. Jedna dvacetina žáků je $21 : 7 = 3$ žáci, celá třída (20 dvacetin) je $20 \cdot 3 = 60$ žáků.
4. Zkouška: $\frac{2}{5}$ ze 60 = 24, $\frac{1}{4}$ ze 60 = 15, $24 + 15 + 21 = 60$. ✓

Výsledek: 60 žáků

14. Vypočtěte: $(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) : (\frac{1}{3} - \frac{1}{4}) - \frac{4}{5} \cdot (1 + \frac{1}{4})$

1. První závorka: $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$.
2. Druhá závorka: $\frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{4}{12} - \frac{3}{12} = \frac{1}{12}$.
3. Podíl: $\frac{1}{6} : \frac{1}{12} = \frac{1}{6} \cdot 12 = 2$.
4. Poslední závorka: $1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$, tedy součin $\frac{4}{5} \cdot \frac{5}{4} = 1$.
5. Rozdíl: $2 - 1 = 1$.

Výsledek: 1

15. Vypočtěte a výsledek zapište v základním tvaru: $(\sqrt[2]{\frac{25}{16}} - (\frac{2}{3})^{-1}) : (\frac{-1}{2})^3$

1. Odmocnina ze zlomku: $\sqrt[2]{\frac{25}{16}} = \frac{5}{4}$, protože $(\frac{5}{4})^2 = \frac{25}{16}$.
2. Záporný exponent: $(\frac{2}{3})^{-1} = \frac{3}{2}$.
3. První závorka: $\frac{5}{4} - \frac{3}{2} = \frac{5}{4} - \frac{6}{4} = \frac{-1}{4}$.
4. Druhá závorka: $(\frac{-1}{2})^3 = \frac{-1}{8}$, lichá mocnina záporného čísla je záporná.
5. $(\frac{-1}{4}) : (\frac{-1}{8}) = (\frac{-1}{4}) \cdot (-8) = 2$.

Výsledek: 2

16. Obdélníková zahrada má rozměry 8 m a 18 m. Majitel chce změnit její tvar na čtverec o stejném obsahu a oplotit ji po celém obvodu. Metr plotu stojí 450 Kč. Kolik korun za plot ušetří oproti oplocení původní obdélníkové zahrady?

1. Obsah obdélníkové zahrady: $8 \cdot 18 = 144 \text{ m}^2$.
2. Čtverec o obsahu 144 m^2 má stranu $\sqrt{144} = 12 \text{ m}$.
3. Obvod obdélníku: $2 \cdot (8 + 18) = 52 \text{ m}$. Obvod čtverce: $4 \cdot 12 = 48 \text{ m}$.
4. Plotu je o $52 - 48 = 4 \text{ m}$ méně, tedy $4 \cdot 450 = 1\,800 \text{ Kč}$.

Výsledek: 1 800 Kč

© MYPixel s.r.o., printopia.cz. Jen pro potřebu kupující domácnosti, tisk povolen. Úlohy jsou vlastní, ve stylu jednotné přijímací zkoušky, nejde o oficiální materiál CERMAT.